

期末專題報告 61275076H 王俐璇

🖼️ 期末專案題目：「AI 旅遊嚮導：結合圖文生成的個人化旅遊推薦系統」

🔗 Colab 連結：

https://colab.research.google.com/drive/1uG1qYJPFo85NO_8WLAarQqxPReDV3SBT?usp=sharing

The screenshot shows a web application titled "AI旅遊嚮導：結合圖文生成的個人化旅遊推薦系統". It features a dark-themed interface with a navigation bar containing "個人化旅遊推薦" (Personalized Travel Recommendation) and "互動式旅遊聊天機器人" (Interactive Travel Chatbot). The main form includes several input fields and buttons:

- 旅遊地點/主題** (Travel Location/Theme): A text input field containing "大阪" (Osaka).
- 旅遊偏好** (Travel Preference): A dropdown menu showing "購物" (Shopping).
- 預算 (可選)** (Budget (Optional)): A dropdown menu showing "5萬以內" (Within 50,000).
- 天數 (可選)** (Days (Optional)): A dropdown menu showing "2天1夜" (2 days 1 night).
- 人數/身份 (可選)** (Number of people/Identity (Optional)): A dropdown menu showing "情侶" (Couple).
- 交通方式 (可選)** (Mode of transport (Optional)): A dropdown menu showing "大眾運輸" (Public transport).
- 圖像風格 (請選擇一項)** (Image style (Please select one)): A group of radio buttons for "手繪風" (Sketch style), "日系可愛" (Japanese cute), "寫實風" (Realistic style), "像素風" (Pixel style), and "水彩風" (Watercolor style). The "像素風" option is currently selected.

At the bottom of the form is a large button labeled "生成旅遊建議、圖像與 AI Agents 行程" (Generate travel suggestions, images, and AI Agents itinerary).

💡 一、使用模型

本專案結合多種先進生成式 AI 模型，包括：

1. 大型語言模型 (LLM)
 - Meta-Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct
透過 Groq API 調用，具備強大語意理解、條列化行程與推薦文字產生能力。
2. 圖像生成模型 (Diffusion)
 - Stable Diffusion 2-1 (stabilityai/stable-diffusion-2-1)
採用 Hugging Face Diffusers，本地端執行，支援多種風格 (手繪、日系可愛、像素、寫實、水彩)。
3. AI Agents 規劃模組
 - 利用 LLM 反覆詢問與修正策略，結合 Reflection/Planning prompt，檢查與優化旅遊行程合理性，讓 AI 能反覆檢查並優化旅遊建議，避免季節性錯誤或交通不合理等情況。

4. 互動式多輪聊天機器人

- 結合 LLM 和 Gradio Chatbot，提供即時、互動式的多輪對話服務，並具備上下文記憶功能。
-

二、專案目標與想達成的目的

本專案旨在打造能依據使用者個人需求 (興趣、偏好、預算、天數、人數等)，自動生成高度個人化的旅遊路線、推薦景點、專屬封面圖片以及智能行程規劃的多模態 AI 旅遊推薦系統。

- 核心目標：

1. 使用者僅需輸入旅遊需求，即可獲得專屬旅遊建議。
 2. 結合 RAG (檢索增強生成)、LLM、AI Agents 規劃與 Diffusion 圖像生成，真正做到圖文並茂且完全客製化。
 3. 提供互動式旅遊聊天機器人，讓使用者可即時查詢景點、活動、備案等。
-

三、專案重點呈現 (含調整與引導過程) + 專案成果 (截圖)

1. 專案互動式介面設計

- 反覆優化 UI 結構：

起初僅設計單一頁面，後來發現功能易混淆、不利於展示，因此決定改用 Gradio Blocks，並劃分為多個分頁 (Tab)，明確分成「個人化推薦」與「互動聊天」兩大功能，操作簡便易懂，大幅提升了專案整體可讀性。

- 多欄位資訊設計：

介面允許用戶一次性輸入完整旅遊條件 (主題、偏好、預算、天數、人數、交通)，同時圖像風格以 Radio 按鈕單選，避免用戶亂填或因風格描述不一致造成 Diffusion 生成失真。

- Tab 分工明確：

- Tab1「個人化旅遊推薦」：聚焦資料輸入、旅遊建議產生、圖像風格選擇與生成。
- Tab2「互動式旅遊聊天機器人」：可隨時追問景點、天氣、備案等，並可保持上下文記憶，實現多輪對話。

介面截圖：

AI旅遊嚮導：結合圖文生成的個人化旅遊推薦系統

個人化旅遊推薦

互動式旅遊聊天機器人

旅遊地點/主題

大阪

旅遊偏好

購物

預算 (可選)

5萬以內

天數 (可選)

2天1夜

人數/身份 (可選)

情侶

交通方式 (可選)

大眾運輸

圖像風格 (請選擇一項)

☐ 手繪風

☐ 日系可愛

☐ 寫實風

☒ 像素風

☐ 水彩風

生成旅遊建議、圖像與 AI Agents 行程

2. 個人化旅遊建議 (RAG+LLM)

- Prompt 設計與多次微調：

剛開始僅簡單請 LLM 給行程，但發現推薦內容常不符使用者需求，或太過空泛，於是反覆測試後，將所有使用者條件（如地點、天數、預算、偏好、人數、交通）結構化並列入 prompt，請 LLM 完全依據這些條件產生個人化行程，大大提升個人化建議的相關性。

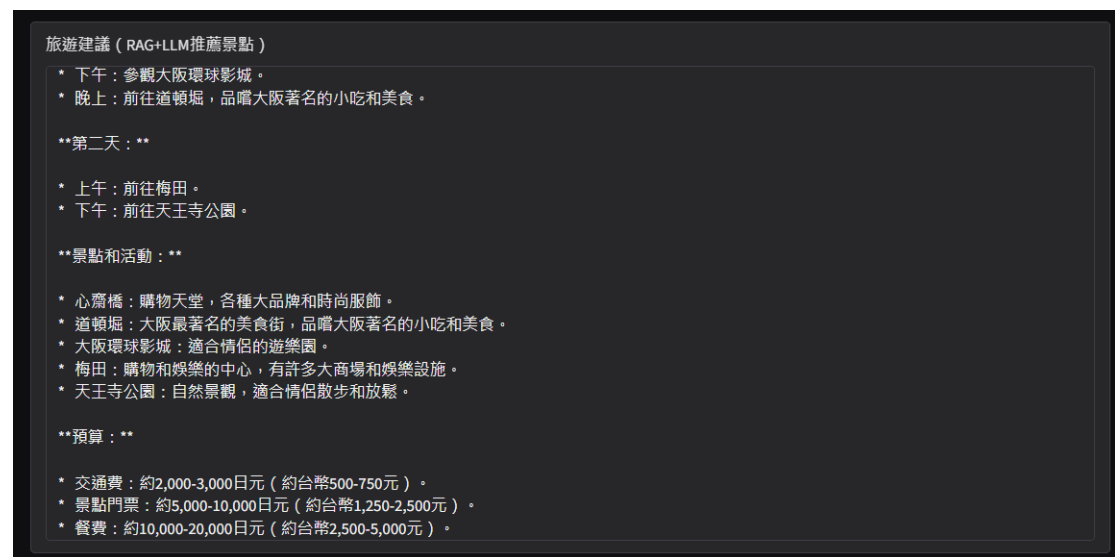
- RAG 應用與未來展望：

目前 RAG 部分是用「用戶輸入條件」當作個人資料庫，未來希望可以規劃串接 Google Maps、TripAdvisor 等 API 或自行建立景點向量資料庫，實現真正的即時知識檢索與自動化摘要生成。

- 介面優化與成果展示：

每個建議都清楚條列，並自動產生一張專屬旅遊封面圖，圖像生成區有五種主題風格可選（Radio 設計），所有圖片自動附上「travel guide cover」等關鍵詞，確保除了畫風以外的風格差異不會差太多，減少不確定性。

旅遊建議+圖片截圖：



程式碼設計截圖：

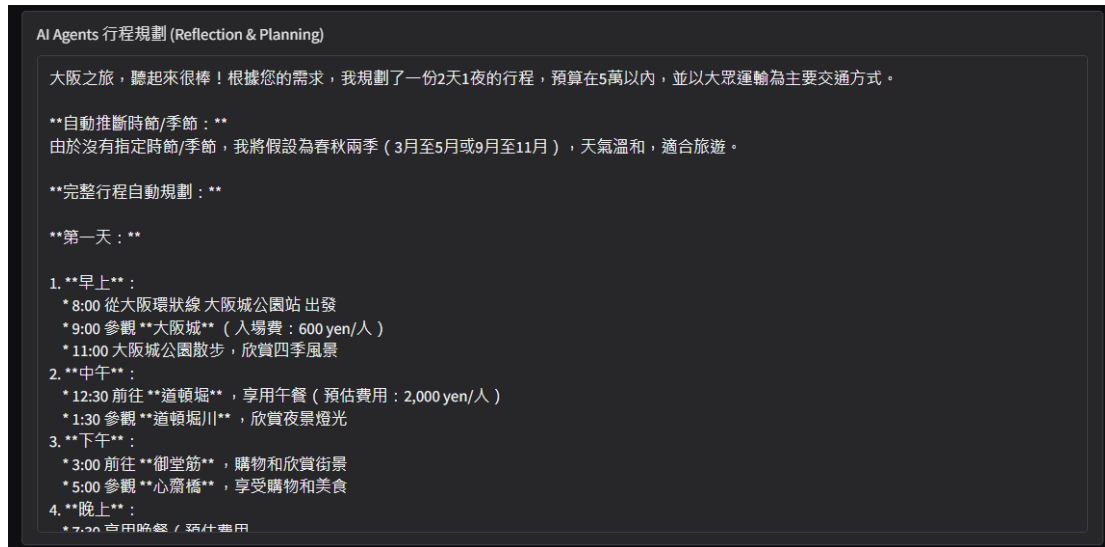
```
llm_output = gr.Textbox(label="旅遊建議 (RAG+LLM推薦景點)", lines=5)
image_output = gr.Image(label="專屬旅遊場景圖片")
agent_output = gr.Textbox(label="AI Agents 行程規劃 (Reflection & Planning)", lines=10)
def ai_travel_assistant_all(location, preference, budget, days, group, transport, style_choice):
    # LLM推薦
    user_prompt = (
        f"請根據以下資訊規劃個人化旅遊建議，包含路線/景點/活動。\\n"
        f"地點：{location}\\n"
        f"旅遊偏好：{preference}\\n"
        f"預算：{budget}\\n"
        f"天數：{days}\\n"
        f"人數或身份：{group}\\n"
        f"交通方式：{transport}\\n"
        f"請條列化建議內容。"
    )
    llm_result, _ = llm_reply(user_prompt)
    image_result = generate_cover_image(location, style_choice)
    # AI Agents (Reflection + Planning)
    agent_result = agent_plan_route(location, preference, budget, days, group, transport)
    return llm_result, image_result, agent_result
submit.click(
    fn=ai_travel_assistant_all,
    inputs=[location, preference, budget, days, group, transport, style_choice],
    outputs=[llm_output, image_output, agent_output]
)
```

3. AI Agents—智能規劃與自動反思

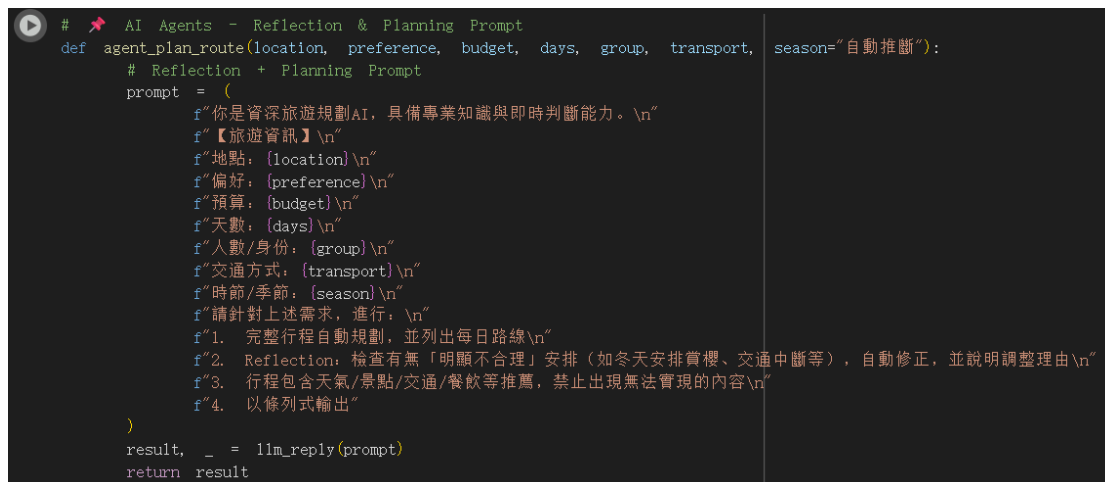
- Reflection + Planning prompt 設計調整：
一開始只是請 LLM 列出每日行程，但有時會出現季節錯亂、景點不可達等明顯錯誤；後來加入「請自我檢查安排是否合理，遇到不合理自動修正並說明調整理由」等反思語句，效果顯著提升，規劃也變得很有邏輯。
- 功能測試與優化歷程：
為測試 AI Agents 的合理性，我特意輸入過「冬天賞櫻」或「交通受阻」等情境，LLM 會主動修正推薦 (如自動改成賞楓、改推薦地鐵等)，並解釋為何調整。

- 多模態整合：

行程規劃不只考量天氣、預算、交通，也與圖像風格、旅遊主題聯動，實現多模態的個人化推薦。



相關程式碼截圖：



4. 互動式旅遊聊天機器人

- 聊天功能與互動性優化調整：

一開始無上下文記憶功能，經過多輪測試與優化，加入歷史對話記憶，提供使用者更自然且直覺的互動體驗。

- 透過 Chatbot，可持續對話、行程追問與查詢備案（如天氣、活動、節慶、替代行程等），支援上下文記憶，提供彈性的旅遊諮詢體驗。
- LLM 可根據上下文自動補全資訊，擁有短暫記憶，刷新後就會消失，未來希望可以將

使用者的使用習慣記錄下來，像 GPT 一樣可以“客製化調教”。

Chatbot 對話截圖：



5. 專屬旅遊場景圖片生成 —— Diffusion

- STYLE_PRESETS 字典設計與英文關鍵字優化：

為了確保 Diffusion 生成的旅遊圖片主題一致、風格可控，我設計了 STYLE_PRESETS 字典，把每個中文風格對應成精煉的英文 prompt，這樣 Diffusion 模型才能根據常見藝術關鍵字正確地畫出手繪風、像素風等主題封面（初期自由輸入中文 prompt，生圖效果不佳，經測試發現英文 prompt 能大幅提升效果）。

- 本地端 Diffusion 多次測試選擇：

專案初期先測試過 Hugging Face API 圖像生成（見程式碼下方 Hugging Face 簡易圖片生成（測試版）區域），但因免費額度、速度和可控性問題，最終決定使用本地端 Stable Diffusion 模型，大幅提升品質與彈性。

- 最終呈現：

每一張旅遊封面圖都會自動加上"travel guide cover"等關鍵字，使用者可自由選擇五種風格，像素風格實際產出如下圖。

像素風格生成的專屬旅遊場景圖片截圖：



6. 調整與優化重點

- LLM 規劃 prompt 反覆調整、明確要求條列與反思，避免錯誤建議（如不可達景點、季節錯亂、不可用交通方式等）。
- UI 部分經多次調整，最後定案為二大分頁（推薦&聊天），簡潔清楚、易於展示。

☀ 四、關於圖像生成的一些設計細節

1. 圖像生成—風格字典設計與英文關鍵字優化

為了讓使用者能夠彈性切換不同旅遊封面風格，我在專案中設計了 STYLE_PRESETS 字典，將每種圖像風格（如手繪風、日系可愛、寫實風、像素風、水彩風）對應為精緻的英文提示詞（prompt keywords）。

這麼做有兩大技術考量：

- **A.英文關鍵字效果更佳：**Diffusion（如 Stable Diffusion 2-1）模型是在英文語料訓練的，使用英文描述能有效提升圖像風格控制的準確度與多樣性。因此我將每一種風格都轉譯為常見且高品質的英文 prompt。
- **B.風格選擇結構化：**使用 STYLE_PRESETS 字典配合 Gradio Radio 按鈕，讓使用者只能從有限的高品質風格中選擇，避免因輸入過於隨意導致生成結果風格混亂。

程式碼設計截圖：

```

# 🌸 Diffusion 圖像生成
DEFAULT_STYLE_KEY = "手繪風"

def generate_cover_image(prompt, style_choice, default_key=DEFAULT_STYLE_KEY):
    STYLE_PRESETS = {
        "手繪風": "hand-drawn style, illustration, warm color palette, soft warm tones, high detail",
        "日系可愛": "anime style, cute, Japanese art, pastel colors, soft light",
        "寫實風": "realistic style, high detail, cinematic lighting, 4k resolution",
        "像素風": "pixel art, 8-bit style, retro game aesthetics, bright colors",
        "水彩風": "watercolor painting, soft edges, delicate brush strokes, muted colors"
    }
    try:
        load_diffusion_model()
        if style_choice in STYLE_PRESETS:
            style = STYLE_PRESETS[style_choice]
            print(f"👉 使用者選擇風格: 「{style_choice}」")
        else:
            style = STYLE_PRESETS[default_key]
            print(f"👉 使用者未選擇風格或選擇無效, 已套用預設風格: 「{default_key}」")
        full_prompt = f"travel guide cover, {prompt}, {style}"
        print(f"👉 開始生成圖片: {full_prompt}")
        start_time = time.time()
        result = pipe(full_prompt, num_inference_steps=30, guidance_scale=7.5)
        image = result.images[0]
        duration = time.time() - start_time
        print(f"✅ 圖片生成完成, 用時 {duration:.1f} 秒")
        return image
    except Exception as e:
        print(f"❌ 發生例外錯誤: {e}")
        return Image.new("RGB", (512, 512), color="gray")

```

2. Diffusion 執行方式的技術選擇

在專案開發過程中，我曾先行嘗試直接使用 Hugging Face API 進行圖片生成（可參見程式碼下方 Hugging Face 簡易圖片生成（測試版）區塊），但實測發現：

- A. 免費 API 每月額度有限，容易遇到爆額或錯誤（如 402: out of credits、404: Not found）
- B. 呼叫 API 生成速度較慢，且不易調整底層生成參數

經多次比較與測試，我最終決定改為本地端直接載入 Diffusers 套件執行 Stable Diffusion，優點包括：

- A. 完全免費、無額度限制
- B. 可充分調整生成細節（如步數、指引強度）
- C. Google Colab 有免費的 GPU 可以使用，雖然有額度限制，但也非常夠用了，讓生成速度顯著提升
- D. 使用操作時體驗流暢，圖片品質與風格都更可控

透過這些設計與技術選擇，我讓圖像生成模組既「彈性多元」又「效果穩定」，並兼顧了使用者體驗、開發效率與作品完成度。

🔑 五 API、金鑰有效性確認與 Gradio 錯誤訊息強制輸出（Debug 設計）

在專案開發初期，我發現當 API 金鑰（如 Groq API 或 Hugging Face Token）無效或失效時，Gradio 介面沒有清楚的錯誤提示，嚴重影響了 debug 效率與開發體驗；因此我特別進行了以下調整：

- **API 金鑰有效性驗證機制：**

在使用者輸入 API 金鑰後，我額外加入了簡易的即時驗證程式碼，確保輸入的 API 金鑰仍然有效後再繼續後續功能，避免不必要的後續錯誤。

- **Gradio 介面錯誤訊息強制輸出：**

在專案進行中，我曾遇到輸入旅遊需求（如：「東京五天四夜」，並勾選了 map 功能）後，發現生成結果出現問題但完全看不到錯誤訊息，導致無法即時 Debug。因此，我特別修改了 Gradio 的函數處理邏輯，透過加入 try-except 錯誤捕捉機制，並強制於 Gradio 介面直接顯示詳細錯誤訊息，方便即時發現並排除問題，大幅提高開發效率。

- **此項調整效果顯著**，從此後再遇到任何 API 或內部邏輯問題時，系統均可立即在介面呈現具體錯誤原因與訊息，徹底解決了之前開發中的 debug 痛點。

原先沒有打印錯誤訊息的樣子截圖：只會顯示錯誤，但不知道到底哪裡出錯



優化後的截圖：可以明顯了解是哪裡有問題，加快除錯速度



六、結語

透過本次「AI 旅遊嚮導：結合圖文生成的個人化旅遊推薦系統」專題，我不僅實現了技術上的挑戰，也深入體會了從構想到實作的完整 AI 專案開發流程；在專題實作過程中，我遇到許多真實的開發困難：包括使用 API 時的限制、圖像生成 Prompt 的設計困境、以及 AI 規劃推薦的不合理狀況；另外，我也特別強化了錯誤處理機制、介面互動設計以及資料結構化設計，正是這些反覆的嘗試與調整，讓我體會到一個專案不只是完成成果，更重要的是如何從錯誤中學習與調整，逐步朝向最佳化的目標邁進。

在技術面上，我深入了解了如何實際應用「大型語言模型 (LLM)」來完成個人化的旅遊規劃，掌握如何設計 Prompt 以提高模型生成的準確性與客製化程度；在圖像生成的部分，經過初期對 Hugging Face API 的實驗後，我最終選擇使用本地端運行 Stable Diffusion，這樣的技術決定不僅增強了對模型參數控制的自由度，更解決了生成品質與速度上的問題，這些具體的技術選擇和嘗試，為我未來進行更多元的 AI 應用奠定了重要基礎。

更重要的是，在實作 AI Agents「智能規劃與自動反思」的過程中，我將課堂所學的 Reflection 與 Planning 的策略，成功地整合進專案中，讓系統能夠主動發現錯誤與調整建議，真正實踐了智慧化的反思與改善功能，透過互動式聊天機器人的建置，我也深刻體會自然語言處理技術在提升人機互動品質上的重要性，學習如何透過對話設計，增強使用者體驗與互動的流暢性。

回顧整個專案的實作歷程，我認為最大的收穫是學會如何面對問題，如何針對技術限制找到替代方案，並透過不斷的測試與 Debug，讓最終成果逐步逼近理想目標；我認為這樣的實踐經驗，遠比單純學習理論更為珍貴。

本學期修習「生成式 AI:文字與圖像生成的原理與實務」課程，更讓我系統性地學習了生成式 AI 的完整理論與實作脈絡，包括神經網路架構、大型語言模型 (LLM) 的運作原理、Diffusion 模型的圖像生成、Transformer 模型的注意力機制，以及如何透過 RAG 架構來提升生成模型的實用性與可信度，從理論深入到實務，每一週的講義與實作課程，都不斷強化了我對生成式 AI 技術核心的理解，也提供了豐富的案例與工具，協助我將所學技術真正落實到專案中。

透過這堂課，我認識到生成式 AI 技術不僅限於單一模態，而是能夠跨越文字與圖像、甚至語音等多模態整合，創造出更具智慧與貼近生活的應用，這讓我對於未來 AI 發展的可能性，有更廣闊的視野與想像空間。

在未來發展方面，我期許自己能夠持續深化這套系統的功能，目前初步構想是結合線上即時資訊與地圖 API、建立個人化的長期使用者記憶、增加即時天氣與活動資訊推播等，讓 AI 旅遊助手更加智慧、更加貼心；同時，也希望能繼續探索與學習 AI 領域的最新進展，進一步擴展自己的專業能力，成為具備跨領域整合能力的 AI 技術人才。

最後，感謝開課老師、助教課還有辛苦幫忙改作業的老師、助教，以及所有提供建議和協助的同學們，這段豐富且充滿挑戰的學習旅程，將成為我未來繼續探索與實踐 AI 技術的強大動力與基礎。